

Άσκηση 3-4.11

Λύση

Χρησιμοποιώντας τον τύπο του Euler για τη συνάρτηση του ημίτονου και αναπτύσσοντας την παράσταση του παρονομαστή ως γινόμενο της μορφής $\omega^2 + 8\omega + 20 = (\omega - 2)(\omega - 10)$, η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ γράφεται ως

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{e^{2j\omega} - e^{-2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)} = \frac{e^{2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)} - \frac{e^{-2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)}$$

και στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, θα έχουμε

$$\frac{1}{(\omega - 10)(\omega - 2)} = \frac{A}{\omega - 10} + \frac{B}{\omega - 2} = \frac{(A + B)\omega - (2A + 10B)}{(\omega - 10)(\omega - 2)}$$

Εάν εξισώσουμε τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του ω στο πρώτο και στο τελευταίο κλάσμα, προκύπτει το σύστημα των εξισώσεων $A + B = 0$ και $2A + 10B = -1$ με λύση $(A, B) = (1/8, -1/8)$, όπως μπορεί να αποδειχθεί, γεγονός που μας επιτρέπει να ορίσουμε τη συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)} = \frac{1}{32} \left[\frac{2}{j(\omega - 10)} - \frac{2}{j(\omega - 2)} \right]$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, βρίσκουμε ότι $\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = 2/j\omega$ όπου $\text{sgn}(t)$ η συνάρτηση πρόσημου - αυτή η ιδιότητα έχει αποδειχθεί σε προηγούμενη ενότητα. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, την ιδιότητα της συχνοτικής μετατόπισης $z(t) = e^{j\omega_0 t} y(t) \Leftrightarrow \mathcal{Z}(j\omega) = \mathcal{Y}(\omega - \omega_0)$ για τις τιμές $\omega_0 = 10$ και $\omega_0 = 2$, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} z_1(t) &= \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{2}{j(\omega - 10)} \right\} = e^{10jt} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{2}{j\omega} \right\} = e^{10jt} \text{sgn}(t) \quad \text{και} \\ z_2(t) &= \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{2}{j(\omega - 2)} \right\} = e^{2jt} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{2}{j\omega} \right\} = e^{2jt} \text{sgn}(t) \end{aligned}$$

αντίστοιχα, από όπου προκύπτει

$$z(t) = z_1(t) + z_2(t) = \frac{1}{32} \left(e^{10jt} - e^{2jt} \right) \text{sgn}(t)$$

Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης η οποία διατυπώνεται ως $x_1(t) = z(t - t_0) \Leftrightarrow \mathcal{X}_1(\omega) = e^{-j\omega t_0} \mathcal{Z}(j\omega)$, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{e^{2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)} \right\} = \frac{1}{32} \left(e^{10jt} - e^{2jt} \right) \text{sgn}(t) \Big|_{t \rightarrow t+2} = \frac{1}{32} \left(e^{10j(t+2)} - e^{2j(t+2)} \right) \text{sgn}(t+2) \\ x_2(t) &= \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)} \right\} = \frac{1}{32} \left(e^{10jt} - e^{2jt} \right) \text{sgn}(t) \Big|_{t \rightarrow t-2} = \frac{1}{32} \left(e^{10j(t-2)} - e^{2j(t-2)} \right) \text{sgn}(t-2) \end{aligned}$$

και προσθέτοντας τις παραπάνω παραστάσεις, καταλήγουμε στο ζητούμενο αποτέλεσμα

$$x(t) = \frac{1}{32} \left[\left(e^{10j(t+2)} - e^{2j(t+2)} \right) \text{sgn}(t+2) - \left(e^{10j(t-2)} - e^{2j(t-2)} \right) \text{sgn}(t-2) \right]$$